CHAPITRE 12

CHAPITRE 12 : Le circuit électrique

Générateur · Récepteur · Interrupteur · Circuit ouvert et circuit fermé · Bornes · Symboles normalisés · Schéma · Conducteurs et isolants

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on ne savait produire l'électricité que par frottement, en décharges brutales et impossibles à maîtriser. En 1800, un professeur italien de l'université de Pavie, **Alessandro Volta**, empila des disques de zinc et de cuivre séparés par des rondelles de drap trempées dans de l'eau salée. Cette **pile** débitait un courant régulier aussi longtemps qu'on la laissait branchée : pour la première fois, on disposait d'un générateur.

Vingt ans plus tard, en 1820, le Français **André-Marie Ampère** étudia les effets de ce courant. Il fallait décider dans quel sens on considérerait qu'il circule dans les fils : Ampère et ses contemporains choisirent de le faire aller, hors du générateur, de la borne positive vers la borne négative, sans savoir encore ce qui circule réellement.

La réponse vint en 1897, quand l'Anglais **Joseph John Thomson** découvrit l'**électron**, ce grain d'électricité négative qui se déplace dans les métaux : les électrons vont dans le sens **inverse** de celui qu'Ampère avait choisi. Il était trop tard pour changer, tous les livres et tous les appareils reposant sur l'ancienne convention. On la garda, en l'appelant le **sens conventionnel du courant**, et c'est encore celle qu'emploie l'électricien qui câble un compteur à Ouagadougou.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Tougan, Mariam utilise chaque soir une lampe de poche pour réviser ses leçons. Un soir, la lampe ne s'allume plus. En l'ouvrant, elle trouve une pile plate neuve, une ampoule dont le filament est intact, un bouton et une seule lame métallique : la seconde lame, qui reliait une borne de la pile à l'ampoule, s'est cassée et s'est perdue. Dans sa trousse, elle trouve un trombone en acier, un élastique en caoutchouc, une bande de papier d'aluminium et un bout de ficelle de coton. Son cousin de Ouagadougou, qui a la même lampe, lui demande de lui envoyer par message un document qui lui permette de refaire la réparation sans hésiter.

Quels objets de sa trousse Mariam peut-elle utiliser pour remplacer la lame perdue, et quel document doit-elle envoyer à son cousin ?

Pour répondre, il faut connaître les constituants d'un circuit et savoir pourquoi la boucle doit être fermée (leçon 1), représenter un montage par un schéma normalisé (leçon 2), puis distinguer les conducteurs des isolants (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

• Leçon 1 : Le circuit électrique simple et ses constituants
• Leçon 2 : Le schéma d'un circuit électrique
• Leçon 3 : Conducteurs et isolants électriques

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

• citer des exemples de générateurs ;

• citer des exemples de récepteurs ;

• définir un générateur ;

• définir un récepteur ;

• citer les différents éléments d'un circuit électrique simple ;

• définir un circuit électrique ;

• définir un conducteur électrique ;

• définir un isolant électrique ;

• donner des exemples de corps conducteurs électriques ;

• donner des exemples de corps isolants électriques.

Savoir-faire théorique

• distinguer un générateur d'un récepteur ;

• schématiser un circuit électrique simple à partir d'un montage ;

• représenter les symboles normalisés des différents éléments d'un circuit électrique simple ;

• distinguer un isolant électrique d'un conducteur électrique.

Savoir-faire expérimental

• identifier les bornes d'une pile ;

• identifier les bornes d'une lampe électrique ;

• réaliser un circuit électrique simple à partir d'un schéma ;

• réaliser une expérience permettant de distinguer un conducteur électrique d'un isolant électrique.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de l'école primaire, des mathématiques et des chapitres précédents de 4ème servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Cite trois objets de ta maison qui fonctionnent avec une pile.

Exercice P2. Parmi ces matériaux, lesquels sont des métaux : le cuivre, le bois, l'aluminium, le verre, le fer, le caoutchouc ?

Exercice P3. Pourquoi un schéma se trace-t-il toujours à la règle ?

Exercice P4. A l'extérieur d'une pile, dans quel sens va le sens conventionnel du courant ? Dans quel sens se déplacent les électrons libres dans un fil de cuivre ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Savoir ce que fait une pile (P1)	Une **pile** est un réservoir d'énergie : branchée dans un chemin complet, elle met le courant en mouvement. Elle possède **deux bornes**, l'une marquée +, l'autre marquée −. Une pile s'use : quand elle est vide, elle ne fait plus rien fonctionner, même si l'appareil est intact. Exemple : une torche, une radio, une télécommande, une horloge murale fonctionnent avec une ou plusieurs piles.
Reconnaître un métal (P2)	Les **métaux** sont brillants quand on les gratte et se laissent étirer en fil : le cuivre, l'aluminium, le fer, le zinc, l'or. Le bois, le verre, le plastique, le caoutchouc, le papier n'en sont pas. Exemple : un fil électrique est fait d'un ou de plusieurs brins de cuivre recouverts d'une gaine de plastique.
Tracer à la règle (P3)	En dessin technique, tout trait se trace **à la règle**, en ligne droite, et les changements de direction se font à angle droit. Exemple : pour dessiner un rectangle, on trace à la règle quatre traits droits, chacun perpendiculaire au suivant.
Donner le sens conventionnel du courant et celui des électrons libres (P4)	A l'extérieur du générateur, le courant électrique circule, par convention, de la borne **positive** vers la borne **négative** : c'est le **sens conventionnel du courant**. Dans les fils métalliques, le courant est dû au déplacement d'ensemble des **électrons libres**, qui portent une charge négative et se déplacent en sens **inverse** du sens conventionnel, de la borne négative vers la borne positive. Exemple : dans une lampe de poche, le courant sort par la borne + de la pile, traverse l'ampoule et revient par la borne −.

LECON 1 : Le circuit électrique simple et ses constituants

1. Activité de découverte *: La torche démontée d'Aminata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Tout ce chapitre se fait avec des **piles**, jamais avec le courant du secteur : on ne branche aucun montage d'élève sur une prise murale. On ne relie jamais non plus les deux bornes d'une pile par un simple fil, car elle chauffe très vite.

MATERIEL

Une lampe de poche que l'on peut ouvrir, une pile plate de 4,5 V, une lampe à incandescence sur support, trois fils à pinces, un interrupteur. A défaut de fils de laboratoire, du fil de cuivre souple dénudé aux deux bouts convient.

Aminata ouvre une lampe de poche qui fonctionne, sort toutes les pièces et les pose sur la table.

1. Fais la liste de ce qu'elle trouve à l'intérieur et dis à quoi sert chaque pièce.
2. Elle repose l'ampoule sans remettre la pile, puis appuie sur le bouton. La lampe s'allume-t-elle ? Pourquoi ?
3. Avec la pile plate, la lampe et des fils, réalise le montage le plus simple qui allume la lampe. Combien de fils faut-il au minimum ?
4. Ajoute l'interrupteur et manoeuvre-le. Débranche ensuite un seul fil, n'importe lequel : que se passe-t-il ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Dans la torche démontée, on trouve toujours les mêmes quatre sortes de pièces : la **pile**, qui contient l'énergie ; l'**ampoule**, qui la transforme en lumière ; le **bouton**, qui décide si le courant passe ; les **lames métalliques**, qui relient tout cela. Sans la pile, rien ne se produit, même si l'ampoule est neuve. Cela sépare deux familles d'appareils : ceux qui **fournissent** le courant, les **générateurs**, et ceux qui le **reçoivent** pour fonctionner, les **récepteurs**.

Pour allumer la lampe avec la pile plate, deux fils suffisent, l'un d'une lame de la pile au premier contact de la lampe, l'autre du second contact à la seconde lame. Le trajet ainsi formé se referme sur lui-même : c'est une **boucle**. Dès qu'on ouvre l'interrupteur ou qu'on débranche un fil, la boucle est coupée et la lampe s'éteint, où que se trouve la coupure. Boucle ininterrompue : le circuit est **fermé**, le courant passe. Boucle coupée en un point : le circuit est **ouvert** et plus rien ne fonctionne, pas même la partie restée branchée.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le circuit électrique. Un **circuit électrique** est un ensemble d'appareils reliés par des fils conducteurs de façon à former une **boucle fermée** dans laquelle le courant électrique peut circuler.

Les constituants d'un circuit simple. Le **générateur**, qui fournit l'énergie électrique et met le courant en mouvement ; il possède **deux bornes**, la borne **positive** (+) et la borne **négative** (−). Le ou les **récepteurs**, qui reçoivent le courant et transforment l'énergie électrique en lumière, en mouvement ou en chaleur. L'**interrupteur**, organe de commande qui ouvre ou ferme le circuit (il n'est pas indispensable pour que le courant circule, mais il permet de commander le circuit). Les **fils de connexion**, qui relient les appareils et transportent le courant.

Exemples. Générateurs : pile ronde, pile plate, batterie, accumulateur, dynamo, alternateur, panneau solaire, groupe électrogène. Récepteurs : lampe, moteur, sonnerie, radio, téléviseur, ventilateur, réfrigérateur, climatiseur, plaque chauffante, fer à repasser.

Circuit fermé et circuit ouvert. Un circuit est **fermé** lorsque la boucle est ininterrompue : le courant circule et les récepteurs fonctionnent. Il est **ouvert** lorsque la boucle est interrompue en un point au moins : le courant ne circule plus et aucun récepteur ne fonctionne.

J'INTERPRETE

Observation. En débranchant un seul fil, la lampe s'éteint, alors que tout le reste est intact.

Loi ou outil utilisé. Le courant ne circule que dans un chemin conducteur ininterrompu qui part d'une borne du générateur et revient à l'autre.

Conclusion. Une seule coupure interdit ce trajet de retour, donc arrête le courant dans tout le circuit.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES BORNES D'UNE PILE ET D'UNE LAMPE

Sur une **pile ronde**, la borne positive est le petit **plot** en relief du sommet, la borne négative le **fond plat**. Sur une **pile plate**, la lame **courte** est la borne positive, la lame **longue** la borne négative. Une lampe possède elle aussi deux bornes, mais sans signe, car une lampe se branche indifféremment dans un sens ou dans l'autre : le **culot**, partie métallique latérale, et le **plot** central, isolé du culot par une pastille. A l'intérieur, un fil très fin appelé **filament** les relie et devient lumineux quand le courant le traverse. La lampe est posée sur un support appelé **douille** ; la douille n'est pas un élément du circuit et ne se dessine pas dans un schéma.

Remarque : un rôle, pas un objet

Ces quatre constituants sont quatre **rôles**, non quatre objets. Une batterie est un générateur quand elle alimente le phare et devient un récepteur quand on la met en charge : c'est la place occupée dans le circuit qui décide du nom. Dans un exercice, une batterie qui alimente un appareil est un générateur.

METHODE : TROUVER POURQUOI UN CIRCUIT NE FONCTIONNE PAS

Pour trouver la coupure d'un circuit qui ne fonctionne pas, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Vérifie que l'**interrupteur** est fermé.
Etape 2 : Suis la boucle du bout du doigt, d'une borne du générateur à l'autre : si tu es obligé de lever le doigt, tu as trouvé la coupure.
Etape 3 : Vérifie chaque **contact** : le fil doit toucher le métal de la borne, et non sa gaine.
Etape 4 : Regarde le **filament** de la lampe à travers le verre : un filament coupé ouvre le circuit tout aussi sûrement qu'un fil arraché.
Etape 5 : Remplace la **pile** par une pile neuve si tout le reste est en ordre.
Etape 6 : Conclus en nommant l'élément qui ouvre la boucle et le geste qui la referme : changer la lampe, resserrer un contact ou remplacer la pile.

Exemple résolu 1 : classer des appareils en générateurs et en récepteurs

Enoncé. Classe en générateurs et en récepteurs : une pile plate, un ventilateur, un panneau solaire, un interrupteur, un moteur de jouet, une batterie de moto, un fer à repasser. Lequel n'appartient à aucune des deux familles ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On se demande, pour chaque appareil, s'il **fournit** l'énergie électrique ou s'il la **consomme**.	**Un générateur fournit le courant ; un récepteur le reçoit et le transforme.**
La pile plate, le panneau solaire et la batterie peuvent, branchés seuls, faire fonctionner autre chose.	**Générateurs : la pile plate, le panneau solaire, la batterie de moto.**
Le ventilateur, le moteur et le fer ne font rien tant qu'on ne leur envoie pas de courant.	**Récepteurs : le ventilateur, le moteur de jouet, le fer à repasser.**
L'interrupteur ne fournit rien et ne transforme rien.	**L'interrupteur est un organe de commande.**

✔ **Vérification :** chaque générateur cité peut alimenter seul une lampe, et aucun récepteur cité ne le peut.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Un générateur fournit l'énergie électrique au circuit, tandis qu'un récepteur la reçoit et la transforme. La pile plate, le panneau solaire et la batterie de moto fournissent le courant : ce sont des générateurs. Le ventilateur, le moteur de jouet et le fer à repasser ne fonctionnent que si on leur envoie du courant, qu'ils transforment en mouvement ou en chaleur : ce sont des récepteurs. **Donc l'interrupteur n'entre dans aucune des deux familles : c'est un organe de commande.**

ATTENTION !

Ne confonds pas **circuit ouvert** et **circuit en panne** : un circuit dont on a ouvert l'interrupteur est simplement commandé. Dans un circuit simple, où tous les dipôles forment une seule boucle, l'interrupteur coupe tout le circuit où qu'il soit placé.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Classe en générateurs et récepteurs : pile ronde, ventilateur, dynamo de vélo, fer à repasser, panneau solaire, radio, groupe électrogène, téléphone en charge.

Exercice 2. ★★ Une lampe branchée sur une pile neuve reste éteinte. Cite trois causes possibles et, pour chacune, le geste de vérification correspondant.

LECON 2 : Le schéma d'un circuit électrique

1. Activité de découverte *: Le montage à refaire*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Le montage réalisé à la leçon 1 (pile plate, lampe sur support, interrupteur, fils), une feuille blanche, un crayon, une règle.

Aminata a réussi à allumer la lampe avec la pile plate, l'interrupteur et les fils. Son camarade Ousmane, absent ce jour-là, doit refaire le même montage chez lui.

1. Dessine ce montage pour Ousmane, de façon qu'il puisse le refaire sans hésiter.
2. Echange ton dessin avec celui de ton voisin. Sur son dessin, peux-tu dire quelle lame de la pile est la borne positive ? Chaque trait représente-t-il bien un fil ?
3. Que faudrait-il que tout le monde dessine de la même façon pour que n'importe qui puisse relire le dessin ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Ceux qui dessinent la pile avec son étiquette et l'ampoule avec son verre bombé produisent un joli dessin, mais ambigu : on ne sait plus quelle lame est la borne positive, ni si le trait qui passe derrière l'ampoule est un fil ou le bord de la table. Ceux qui remplacent chaque appareil par un signe simple, toujours le même, obtiennent un document que n'importe qui peut relire et refaire : c'est un **schéma**. Encore faut-il que ces symboles soient les mêmes pour tout le monde : c'est le rôle de la **normalisation**, qui les rend identiques dans le cahier d'un élève de Fada N'Gourma et sur le plan d'un installateur de Bobo-Dioulasso.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le schéma d'un circuit. Le **schéma** d'un circuit électrique est sa représentation au moyen des **symboles normalisés**, reliés par des segments de droite tracés à la règle. Un montage ne se représente **jamais** par un dessin réaliste.

Les règles du schéma. Les fils sont des **traits droits** ; les changements de direction se font à **angle droit** ; les symboles sont placés au milieu des traits, jamais dans un angle ; le schéma est le plus souvent inscrit dans un **rectangle** ; on nomme les récepteurs quand il y en a plusieurs, par exemple L_1 et L_2.

La flèche du courant. Sur un schéma, on indique le sens conventionnel du courant (rappel P4) par une **flèche** placée sur un fil, orientée de la borne $+$ vers la borne $-$ à l'extérieur du générateur.

Les symboles normalisés. Sur un schéma, chaque appareil est remplacé par un **symbole** convenu, qui ne dit rien de la taille ni de la couleur de l'objet mais tout de sa fonction.

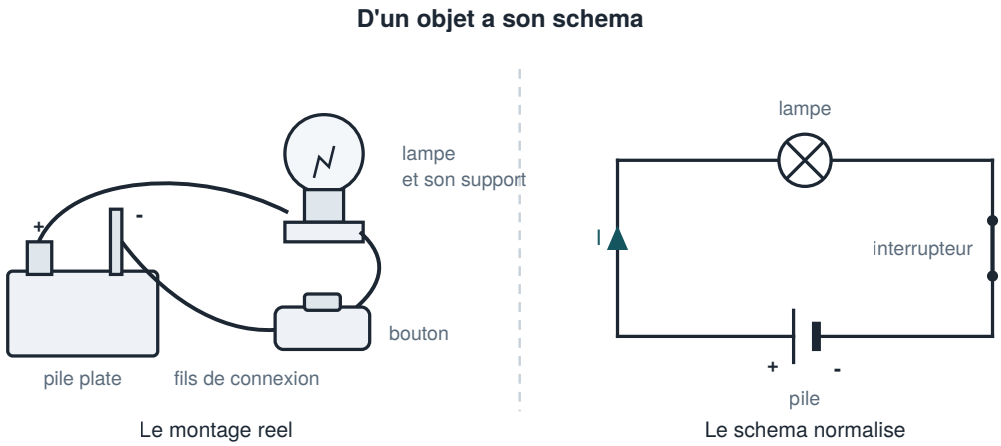


Figure 1 : D'un objet à son schéma. A gauche, les pièces d'une lampe de poche démontée ; à droite, le même montage tracé en symboles normalisés.

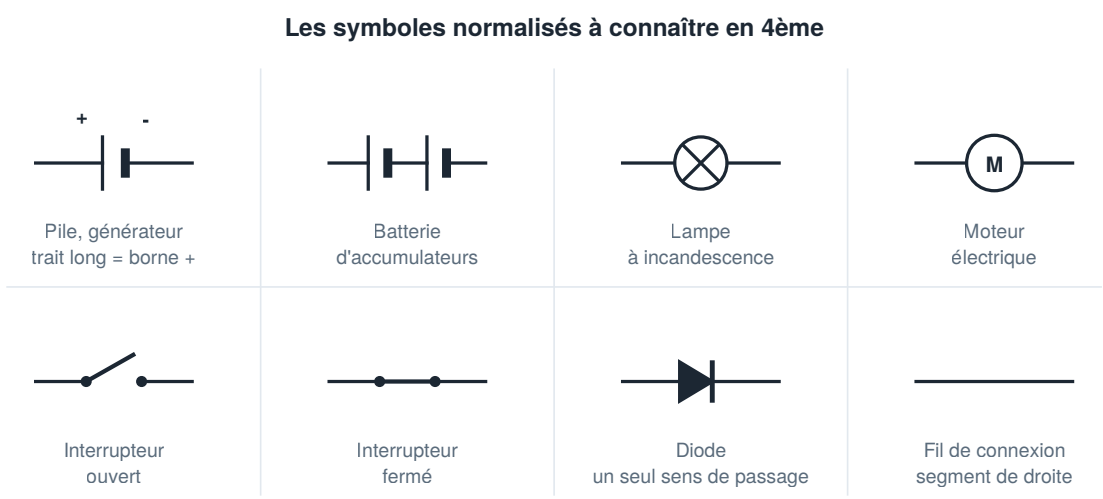


Figure 2 : La planche des symboles normalisés à connaître en 4ème.

Elément	Ce que représente le symbole normalisé
Pile, générateur de courant continu	Deux traits parallèles perpendiculaires au fil : un trait **long et fin** pour la borne +, un trait **court et épais** pour la borne −
Batterie d'accumulateurs	Deux motifs de pile côte à côte sur le même fil
Lampe à incandescence	Un **cercle** barré d'une **croix** dont les traits touchent le cercle
Interrupteur ouvert, puis fermé	Un trait **relevé en biais**, qui laisse un espace entre les bornes ; puis le même trait **rabattu**, qui les joint
Moteur électrique	Un **cercle** contenant la lettre **M**
Diode	Un **triangle** dont la pointe touche un trait perpendiculaire au fil
Fil de connexion	Un **segment de droite**

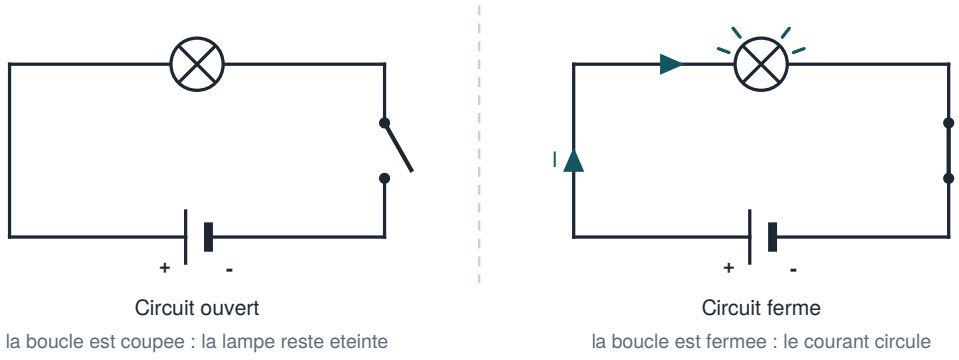


Figure 3 : Le même circuit ouvert puis fermé, en symboles normalisés.

Remarque : d'autres façons de dessiner

Certains livres dessinent la batterie comme une pile unique, et la lampe comme un cercle contenant un petit rectangle. Si tu rencontres ces dessins, reconnais-les, mais utilise toujours les symboles de ce chapitre.

METHODE : SCHEMATISER UN MONTAGE

Pour schématiser un montage, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Fais la **liste** des appareils : générateur, récepteurs, organes de commande.

Etape 2 : Trace à la règle un **rectangle**, assez grand pour que les symboles ne se touchent pas, et place d'abord le **générateur** sur un côté : trait long pour la borne $+$, trait court et épais pour la borne $-$.

Etape 3 : Place les autres appareils sur les côtés restants, dans l'**ordre** où on les rencontre en suivant les fils, jamais dans un angle, et nomme-les s'il y en a plusieurs.

Etape 4 : Ajoute la **flèche** du sens conventionnel, du $+$ vers le $-$ à l'extérieur du générateur, puis la **légende** sous le schéma.

Etape 5 : Conclus en vérifiant du doigt, depuis la borne $+$, que tu reviens à la borne $-$ en passant une seule fois par chaque appareil.

Remarque : du schéma au montage

Si l'on te donne le schéma, identifie chaque symbole, prends l'appareil correspondant et branche-les dans l'ordre où le schéma les fait se suivre. Pour savoir si la lampe s'allume sur un schéma, repère l'interrupteur : ouvert, il coupe la boucle ; fermé, la lampe s'allume.

Exemple résolu 1 : Boukary schématise son montage

Enoncé. Boukary dispose d'une pile plate, d'une lampe sur son support, d'un interrupteur et de fils. a) Représente les symboles normalisés de ces éléments. b) Schématise le circuit qui permet de commander la lampe. c) Indique le sens du courant.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On liste les appareils et l'on nomme, pour chacun, son symbole normalisé.	**Pile : deux traits inégaux. Lampe : cercle barré d'une croix. Interrupteur : trait relevé. Fil : segment de droite.**
On trace un rectangle à la règle et l'on place la pile sur le côté du bas, trait long pour la borne positive.	**Le générateur occupe un côté du rectangle.**
On place la lampe sur le côté du haut et l'interrupteur sur un côté vertical, aucun symbole dans un angle.	**Trois appareils, donc trois symboles sur la boucle.**
On ajoute la flèche sur un fil, puis la légende.	**Le courant sort par la borne $+$, traverse l'interrupteur et la lampe, et revient par la borne $-$.**

✔ **Vérification :** en suivant le trait depuis la borne positive, on revient à la borne négative sans lever le crayon et en passant une seule fois par chaque appareil.

ATTENTION !

Ne dessine **jamais** un montage de façon réaliste, ne trace pas les fils en courbes, et ne fais pas les deux traits de la pile de la même longueur : c'est la dissymétrie des traits qui désigne la borne positive. Le cercle **avec une croix** est une lampe, le cercle **avec un M** un moteur. Enfin, ne confonds pas le sens **conventionnel** du courant, du + vers le −, avec le déplacement des **électrons**, qui est l'inverse.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Recopie et complète le tableau en dessinant le symbole normalisé de chaque élément.

Nom	Lampe	Moteur	Diode	Pile	Interrupteur ouvert
Symbole normalisé	…	…	…	…	…

Exercice 4. ★★ Un élève a schématisé un circuit en dessinant l'ampoule avec son verre et son culot, et en reliant les appareils par des traits courbes. Relève deux fautes et dis comment il fallait faire.

LECON 3 : Conducteurs et isolants électriques

1. Activité de découverte *: Le testeur de Fatimata*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : On ne teste **jamais** un matériau en le branchant sur une prise du secteur : le testeur ne fonctionne qu'avec une pile. On ne se sert jamais de son propre corps comme échantillon.

MATERIEL

Une pile plate, une lampe sur support, trois fils dont deux terminés par des pinces libres, et une collection d'objets : clou, pièce de monnaie, règle en plastique, mine de crayon, bois sec, le même bois trempé dans l'eau salée, caoutchouc, verre, fil de cuivre dénudé.

Fatimata réalise un circuit avec la pile et la lampe, mais laisse deux extrémités de fil libres : le circuit est ouvert et la lampe est éteinte.

1. Elle touche les deux pinces l'une contre l'autre. La lampe s'allume-t-elle ? Que peut-on dire du circuit ?
2. Elle place ensuite chaque objet entre les deux pinces. Note dans un tableau à deux colonnes ceux qui allument la lampe et ceux qui ne l'allument pas.
3. Compare le résultat du bois sec et celui du même bois mouillé à l'eau salée. Que conclus-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Quand les deux pinces se touchent, la boucle se referme et la lampe s'allume : c'est le témoin de toute l'expérience, et il ne dit qu'une chose, **le courant est passé, ou il n'est pas passé**. Le clou, la pièce, le fil de cuivre et la mine de crayon l'allument : ce sont des **conducteurs**. La règle en plastique, le caoutchouc, le

verre et le bois sec ne l'allument pas : ce sont des **isolants**. La plupart des conducteurs de la liste sont des métaux, mais pas tous, puisque la mine de crayon est faite de graphite.

Le cas du bois est le plus instructif. Sec, il n'allume pas la lampe ; imbibé d'eau salée, il l'allume faiblement. Le même matériau a changé de camp sans changer de nature : ce ne sont pas seulement la substance mais aussi les **conditions** qui décident. L'humidité, la saleté, la chaleur peuvent rendre conducteur un corps que l'on croyait isolant, et cela vaut pour le corps humain, qui conduit d'autant mieux que la peau est mouillée.

Tu réutilises les électrons libres des métaux, vus au chapitre 5 de chimie.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Conducteur électrique. Un **conducteur électrique** est un corps qui **laisse passer** le courant électrique. Exemples : les métaux, cuivre, aluminium, fer, zinc, or ; le graphite de la mine de crayon ; l'eau salée ; le corps humain ; le sol humide. Tous les métaux laissent passer le courant, mais tous les conducteurs ne sont pas des métaux : le graphite et l'eau salée conduisent aussi.

Isolant électrique. Un **isolant électrique** est un corps qui **ne laisse pas passer** le courant électrique. Exemples : le plastique, le caoutchouc, le verre, la porcelaine, le bois sec, le papier sec, l'air sec.

Le caractère conducteur dépend des conditions. Un même corps peut être isolant dans un état et conducteur dans un autre : le bois sec est isolant, le bois mouillé conduit ; l'air sec est isolant, mais l'air traversé par la foudre conduit.

J'INTERPRETE

Observation. Le clou, la pièce et le fil de cuivre allument la lampe du testeur ; la règle en plastique la laisse éteinte.

Loi ou outil utilisé. Dans un métal, chaque atome abandonne un ou deux électrons qui circulent librement entre les atomes : ce sont les **électrons libres**, et leur déplacement d'ensemble, imposé par le générateur, est le courant électrique. Dans un isolant, chaque électron reste attaché à son atome et le courant ne passe pas.

Conclusion. Le générateur met en mouvement les électrons libres du métal, qui conduit ; dans le plastique, aucun électron n'est libre de se déplacer, et le courant ne passe pas. C'est pourquoi on entoure les fils de cuivre d'une gaine de plastique : le cuivre offre au courant un chemin facile, le plastique lui interdit d'en sortir.

METHODE : SAVOIR SI UN MATERIAU EST CONDUCTEUR OU ISOLANT

Pour savoir si un matériau est conducteur ou isolant, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Réalise un circuit avec une pile et une lampe, en laissant deux extrémités de fil libres : la lampe est éteinte.

Etape 2 : Mets les deux extrémités en contact : la lampe doit s'allumer, preuve que le testeur fonctionne.

Etape 3 : Place le matériau entre les deux extrémités.

Etape 4 : Observe la lampe : si elle s'allume, même faiblement, le courant a traversé le matériau.

Etape 5 : Note l'état du matériau, sec, mouillé ou salé, car il peut changer le résultat.

Etape 6 : Conclus : le matériau est **conducteur** si la lampe s'allume, **isolant** si elle reste éteinte.

Exemple résolu 1 : conducteurs et isolants d'une installation

Enoncé. On donne la liste suivante : bois sec, caoutchouc, air, cuivre, aluminium, verre, mine de crayon, corps humain. a) Relève les corps qui conduisent le courant. b) Pourquoi les fils d'une installation sont-ils en cuivre et recouverts de plastique ? c) Pourquoi ne doit-on pas toucher un appareil électrique avec les mains mouillées ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On passe la liste au crible du testeur : allume la lampe, ou ne l'allume pas.	**Conducteurs : le cuivre, l'aluminium, la mine de crayon, le corps humain.**
On note ceux qui restent.	**Isolants : le bois sec, le caoutchouc, l'air sec, le verre.**
On explique le choix des matériaux d'un fil : un chemin facile au courant, une barrière autour.	**Le cuivre transporte le courant ; le plastique l'empêche de sortir du fil.**
On applique la remarque sur les conditions à la peau humaine.	**Mouillé, le corps conduit beaucoup mieux : le risque augmente.**

✔ **Vérification :** tous les corps classés conducteurs sont soit des métaux, soit du graphite, soit un corps contenant de l'eau salée.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Parmi les corps proposés, le cuivre, l'aluminium, la mine de crayon et le corps humain laissent passer le courant : ce sont des conducteurs. Le bois sec, le caoutchouc, l'air sec et le verre ne le laissent pas passer : ce sont des isolants. Les fils d'une installation sont en cuivre parce que ce métal offre au courant un chemin facile, et recouverts de plastique parce que cet isolant empêche le courant de quitter le fil. **Donc on ne touche jamais un appareil électrique les mains mouillées, car l'eau rend le corps humain bien meilleur conducteur.**

ATTENTION !

Ne dis pas qu'un isolant « n'a pas de courant » : il n'en laisse pas passer. Ne classe pas un corps une fois pour toutes : le bois sec est isolant, le bois mouillé conduit. Ne touche pas un fil dont la gaine est fendue, et ne manipule aucun appareil électrique les mains mouillées ou les pieds dans l'eau.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Définis un conducteur électrique et un isolant électrique, puis donne trois exemples de chacun.

Exercice 6. ★ Soit la liste suivante : bois frais, caoutchouc, air, cuivre, aluminium, verre, mine de crayon, corps humain. Relever les corps qui conduisent le courant électrique.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à tout. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis un circuit électrique.

Question 2. Cite les quatre constituants d'un circuit électrique simple et le rôle de chacun.

Question 3. Combien de bornes possède un générateur ? Nomme-les.

Question 4. Comment reconnaît-on la borne positive d'une pile plate ?

Question 5. Quelle différence y a-t-il entre un circuit ouvert et un circuit fermé ?

Question 6. Cite deux exemples de générateurs et deux exemples de récepteurs.

Question 7. Pourquoi représente-t-on un montage par un schéma et non par un dessin ?

Question 8. Décris le symbole normalisé d'une pile, celui d'une lampe et celui d'un moteur.

Question 9. Quel est le sens conventionnel du courant à l'extérieur du générateur ?

Question 10. Définis un conducteur électrique et donne deux exemples.

Question 11. Définis un isolant électrique et donne deux exemples.

Question 12. Le bois est-il toujours un isolant ? Justifie.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le circuit et ses constituants

Exercice 7. ★

1. Citer deux exemples de générateurs.
2. Citer deux exemples de récepteurs.
3. Définir un conducteur électrique.
4. Définir un isolant électrique.
5. Donner deux exemples d'isolants électriques.
6. Donner deux exemples de conducteurs électriques.
7. Définir un circuit électrique.

Exercice 8. ★ Recopie et complète : un circuit simple comprend un …, qui fournit le courant, un …, qui le reçoit et le transforme, un …, qui ouvre et ferme le circuit, et des …, qui relient le tout. Le courant ne circule que si le circuit est ….

Exercice 9. ★ Répondre par vrai ou faux.

1. Un générateur est un composant électrique qui reçoit le courant électrique pour fonctionner dans un circuit électrique.
2. Un récepteur fait circuler le courant électrique dans un circuit.
3. Dans un circuit électrique simple, tous les fils de connexion sont des conducteurs.
4. Dans la lampe torche, l'ampoule est le générateur.
5. Un isolant électrique conduit le courant électrique.
6. Dans un circuit électrique, c'est le générateur qui fournit le courant électrique.
7. L'interrupteur peut se placer à n'importe quel endroit du circuit électrique.

Exercice 10. ★★ Nomme les deux bornes d'une pile ronde, celles d'une pile plate et celles d'une lampe à incandescence. Précise laquelle des deux lames de la pile plate est la borne positive.

Exercice 11. ★ Un groupement de maraîchers de Loumbila équipe son forage d'un panneau solaire, d'une pompe, d'un voyant lumineux signalant que la pompe tourne, et d'un interrupteur unique. Quel est le générateur du circuit ? Quels sont les récepteurs ?

Leçon 2 : Le schéma d'un circuit électrique

Exercice 12. ★

1. Quel est le rôle d'un interrupteur dans un circuit électrique ?
2. Combien de bornes a un générateur ? Les citer.
3. A quoi est dû le courant électrique dans les conducteurs métalliques ?
4. Citer les deux bornes d'une lampe électrique.
5. Faire un schéma d'un circuit électrique comportant une batterie, un interrupteur, une lampe électrique et des fils conducteurs.
6. Quel est le sens du courant dans un circuit électrique ?

Exercice 13. ★★ Boly dispose d'une pile, de fils de connexion, d'un interrupteur et d'une lampe électrique. Il décide de réaliser un circuit simple d'allumage.

1. Représenter les symboles normalisés des éléments dont il dispose.
2. Schématiser le circuit électrique qu'il va réaliser.

Exercice 14. ★★ Un élève a représenté la pile par deux traits de même longueur. a) Quelle information manque alors ? b) Peut-on encore indiquer le sens du courant ? c) Corrige le symbole.

Exercice 15. ★★★ Un élève affirme : « les électrons sortent de la borne positive de la pile ». a) Cette phrase est-elle exacte ? b) Rédige la phrase correcte en distinguant le sens conventionnel du courant et le déplacement des électrons.

Leçon 3 : Conducteurs et isolants

Exercice 16. ★ Cite trois isolants employés dans une installation électrique et dis où on les emploie.

Exercice 17. ★★ Décris, en cinq lignes, l'expérience du testeur qui permet de savoir si un matériau est conducteur ou isolant : matériel, montage, observation, conclusion.

Exercice 18. ★★ Le manche d'un tournevis d'électricien est en plastique, sa tige en acier. a) Lequel est conducteur ? b) Pourquoi cette combinaison ? c) Que risque l'ouvrier si le manche est fendu ?

Exercice 19. ★★ Après une pluie, un habitant remarque que la clôture métallique de sa cour « pique » quand il la touche, alors qu'il ne sentait rien en saison sèche. a) Quel rôle joue l'eau ? b) Que doit-il faire, et que ne doit-il surtout pas faire ?

J'APPROFONDIS

Pour aller plus loin

Exercice 20. ★★ Schématise un circuit comportant une pile, deux interrupteurs placés l'un après l'autre et un moteur. a) Le moteur tourne-t-il si un seul interrupteur est fermé ? b) Combien de manoeuvres faut-il pour le faire tourner ?

J'écris et j'explique

Exercice 21. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 6ème pourquoi un fil électrique est fait de cuivre recouvert d'une gaine de plastique. Emploie les mots circuit fermé, conducteur et isolant.

Exercice 22. ★★★ Rédige, pour un camarade absent, un paragraphe de cinq lignes qui explique comment savoir, en lisant seulement le schéma d'un circuit simple, si la lampe s'allume. Emploie les mots symbole, interrupteur, boucle, circuit ouvert et circuit fermé.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Pour schématiser, j'ai dessiné l'ampoule avec son verre et son culot. »	Un montage se représente **toujours** en **symboles normalisés** : la lampe est un cercle barré d'une croix.
« Le courant va de la borne négative vers la borne positive dans les fils. »	C'est le déplacement des **électrons**. Le **sens conventionnel du courant** va du + vers le − à l'extérieur du générateur.
« Le bois est un isolant, donc on peut toucher un fil dénudé avec un bâton mouillé. »	Le bois **sec** est isolant, le bois **mouillé** conduit. Le caractère isolant dépend des conditions.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le circuit électrique simple et ses constituants

Exercice 23. ★

1. a) Définis un générateur électrique.

b) Cite trois exemples de générateurs électriques.

2. a) Définis un récepteur électrique.

b) Cite trois exemples de récepteurs électriques.

3. Quelle est la différence entre un générateur et un récepteur électrique ?

Exercice 24. ★ Classe les objets suivants en générateurs et récepteurs électriques : batterie d'accumulateurs, sonnerie, génératrice de bicyclette (dynamo), moteur électrique, lampe électrique, pile, plaque chauffante, plaque solaire, climatiseur.

Exercice 25. ★ Parmi les éléments suivants : diode, pile, lampe, interrupteur, batterie, moteur, lesquels sont des générateurs ?

Exercice 26. ★ Parmi les éléments suivants : lampe, diode, générateur, interrupteur, lesquels doit-on obligatoirement trouver dans un circuit électrique ?

Exercice 27. ★ Pour chaque question, choisis la bonne réponse.

1. Un circuit électrique simple est constitué :

a. uniquement de générateurs.

b. uniquement de récepteurs.

c. d'éléments dont un générateur.

2. Pour qu'une lampe s'allume, un générateur est :

a. inutile.

b. nécessaire.

c. déconseillé.

3. Dans un circuit électrique, une pile joue le rôle de :

A. Récepteur

B. Interrupteur

C. Générateur

D. Fil de connexion

4. Un circuit est dit fermé lorsqu'il :

A. Contient une pile vide

B. Est interrompu

C. Permet le passage du courant

D. Contient uniquement des isolants

Exercice 28. ★ Dans chacun des cas ci-dessous, par les lettres correspondantes, choisis les bonnes réponses.

1. Dans un circuit ouvert

a) le courant électrique ne circule pas

b) la lampe est éteinte

c) l'interrupteur est fermé

d) le circuit comporte une coupure

2. Dans un circuit fermé

a) le courant électrique circule

b) la lampe est allumée

c) l'interrupteur est fermé

d) il existe une coupure dans le circuit

Exercice 29. ★

1. Complète les phrases suivantes par ouvert ou fermé.

a) Un circuit est dit … lorsque le courant électrique ne circule pas.

b) Un circuit est dit … lorsque le courant électrique y circule.

2. Par la lettre correspondante, réponds par Vrai (V) ou Faux (F) à chacune des affirmations suivantes :

a) Dans un circuit ouvert, la lampe s'allume.

b) Dans un circuit fermé, la lampe ne s'allume pas.

3. Réponds par vrai ou faux : un circuit ouvert permet au courant de circuler.

Exercice 30. ★

1. Définis un circuit électrique.
2. Cite les différents éléments d'un circuit électrique simple.
3. Comment réalise-t-on un circuit électrique simple ?
4. Quelles sont les conditions nécessaires pour qu'un circuit électrique fonctionne ?

Exercice 31. ★★ Lors d'un cours sur l'électricité, ton enseignant te demande d'analyser le circuit électrique d'une automobile. Tu apprends qu'il comporte des générateurs et des récepteurs. A partir de cette situation :

a) Identifie les générateurs présents dans ce circuit.

b) Cite trois récepteurs de ce circuit.

Exercice 32. ★★ Dans le circuit électrique d'un vélo, un seul fil parvient à chaque lampe.

a) Quel est le générateur ?

b) Quel est le conducteur qui permet au circuit alimentant chaque lampe d'être fermé ?

Leçon 2 : Le schéma d'un circuit électrique

Exercice 33. ★

1. Représente le symbole normalisé de chacun des éléments suivants :

a) une lampe électrique

b) une pile (générateur)

c) une batterie

d) un fil de connexion

e) un interrupteur ouvert

f) un interrupteur fermé

2. Définis un schéma électrique normalisé.
3. Pourquoi faut-il respecter les symboles normalisés dans un schéma électrique ?

Exercice 34. ★ Recopie et complète le texte ci-dessous en remplaçant les pointillés par les mots (négative, épais, symboles, pile, borne) qui conviennent.

Dans un schéma électrique, les éléments sont représentés par leurs … normalisés. Le symbole d'une … est composé de deux traits parallèles. C'est celui représentant la … + qui est le plus long. Celui représentant la borne … est court et plus … .

Exercice 35. ★ Dans chaque cas, écris la lettre correspondant à la bonne réponse.

1. Le symbole normalisé d'une pile électrique est :
2. Le symbole normalisé d'une lampe électrique est :
3. Le symbole normalisé d'un interrupteur ouvert est :

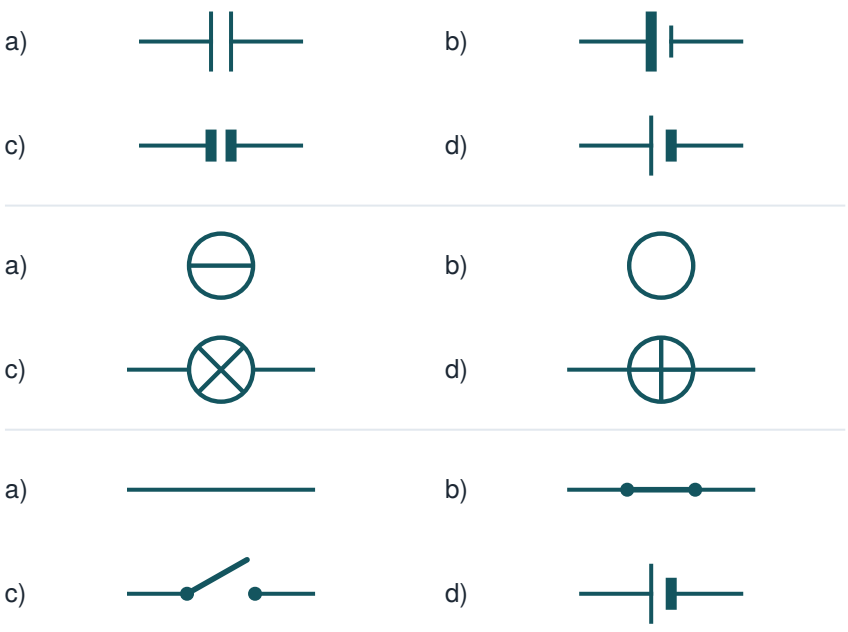


Figure 4 : Les quatre propositions de symboles pour chacune des trois questions.

Exercice 36. ★ Lors d'une séance de travaux pratiques, Aïcha et Kévin ont schématisé chacun son circuit électrique.

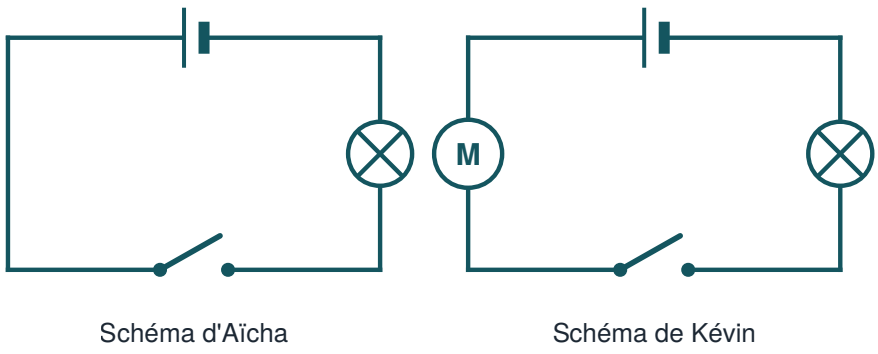


Figure 5 : Le schéma d'Aïcha et le schéma de Kévin.

Quels sont les éléments que chacun a utilisés ?

Exercice 37. ★ Un élève de la classe de quatrième réalise un circuit simple d'allumage schématisé ci-dessous.

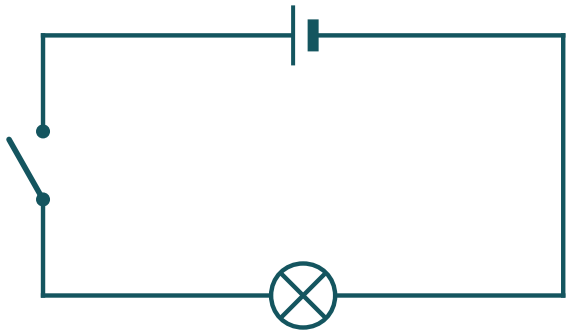


Figure 6 : Le circuit simple d'allumage de l'élève.

1. Nomme les différents éléments du circuit électrique.
2. Dis si :

a) le circuit est ouvert ou fermé ;

b) la lampe est allumée ou éteinte.

Justifie tes réponses.

Exercice 38. ★ Un circuit électrique comprend, les uns à la suite des autres dans une seule boucle, une pile, un moteur et un interrupteur en position fermée. Schématise ce circuit.

Exercice 39. ★★ Voici un circuit électrique :

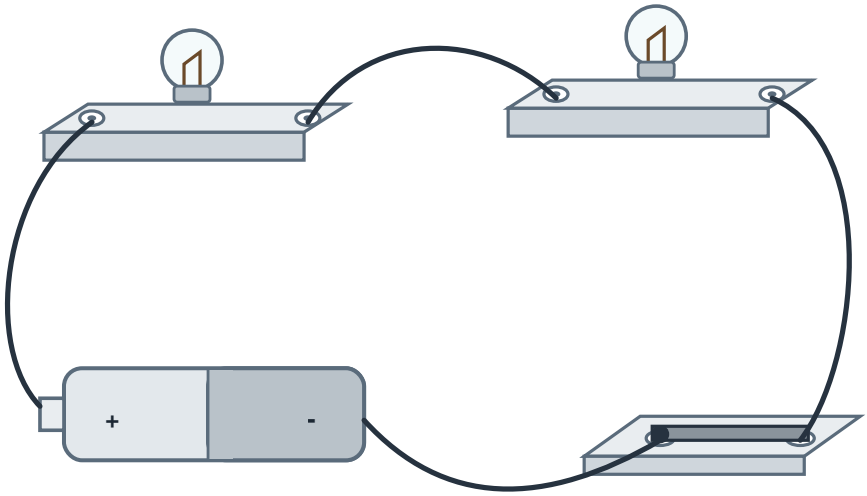


Figure 7 : Deux lampes sur douilles, un interrupteur et une pile reliés en une seule boucle.

a) Pour représenter ce circuit, doit-on représenter les douilles des lampes ?

b) Fais le schéma de ce circuit.

Exercice 40. ★★ A partir du montage ci-dessous, schématise le circuit électrique correspondant en utilisant les symboles normalisés. On t'indique que la lampe est allumée.

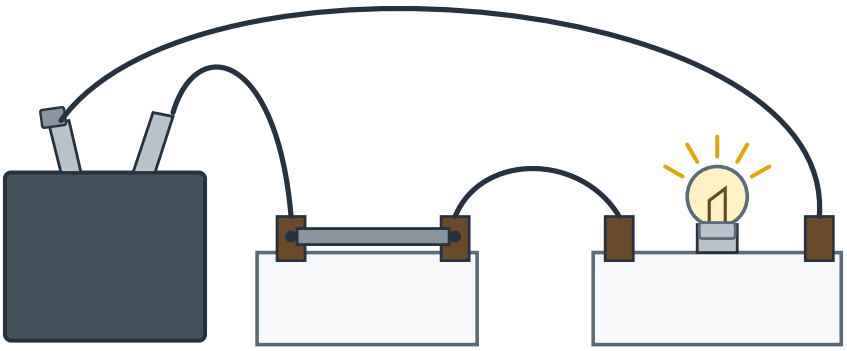


Figure 8 : Une pile plate, un interrupteur et une lampe sur son support, reliés par des fils.

Leçon 3 : Conducteurs et isolants électriques

Exercice 41. ★ Parmi les substances suivantes : air, verre, matière plastique, fer, cuivre, fil de coton ; lesquelles sont des isolants électriques ?

Exercice 42. ★ Pour chaque question, choisis la bonne réponse.

1. Le cuivre est :

A. Un isolant

B. Un récepteur

C. Un conducteur électrique

D. Une source de courant

2. Un isolant est un matériau qui :

a) laisse passer le courant ;

b) ne laisse pas passer le courant.

Exercice 43. ★ On réalise un circuit électrique comportant une lampe, une pile et des fils de connexion dont deux sont munis de « pinces crocodiles ». On insère entre les deux pinces différents matériaux et on note si la lampe éclaire ou non (état de la lampe). Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Matériaux	Etat de la lampe
cuivre	Allumée
Bois sec	non allumée
Graphite	un peu allumée
Aluminium	Allumée
caoutchouc	non allumée
Craie	non allumée
Plastique	non allumée
Or	Allumée
laine	non allumée
Fer	Allumée
Verre	non allumée
Acier	Allumée

Cite les matériaux qui sont :

1. Conducteurs
2. Isolants

Justifie tes réponses.

Exercices de synthèse

Exercice 44. ★ Réponds aux questions par vrai (V) ou faux (F).

1. Tous les métaux sont des bons conducteurs électriques.
2. Tous les conducteurs sont des métaux.
3. Le verre est un isolant électrique.
4. Le graphite est aussi un bon conducteur électrique comme le cuivre.
5. Un isolant électrique ne conduit pas le courant.

6. Dans un schéma normalisé d'un circuit électrique, les fils de connexion sont représentés par des traits rectilignes.
7. Dans un circuit électrique, c'est le récepteur qui est à l'origine de la circulation du courant électrique.

Exercice 45. ★ Qui suis-je ?

1. Je ne laisse pas passer le courant électrique.
2. Je laisse passer le courant électrique.
3. Je suis indispensable dans un circuit électrique.
4. Le courant me fait briller.
5. Je suis à l'origine du courant électrique.
6. J'ouvre et je ferme un circuit électrique.

Exercice 46. ★★ Considérons le montage suivant :

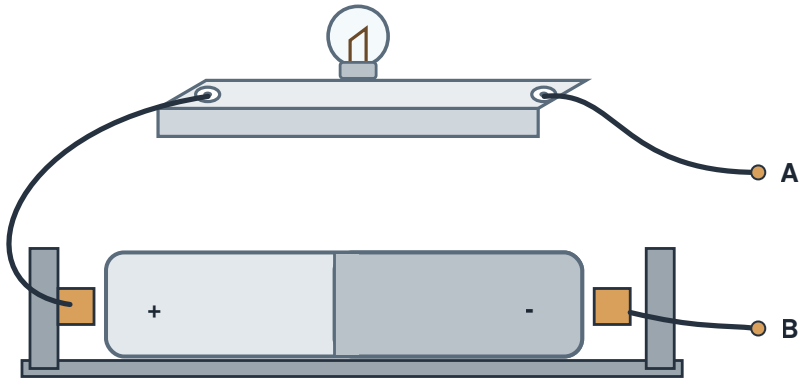


Figure 9 : Une lampe et une pile reliées par des fils dont deux extrémités libres, A et B.

La lampe brille-t-elle si :

a) les extrémités A et B des fils se touchent ?

b) A touche la borne + de la pile ?

c) A touche la borne − de la pile ?

d) on relie A et B par un caoutchouc ?

e) on relie A et B par une pièce de monnaie ?

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de marché, de maison et d'école, des problèmes de constitution, de dépannage, de schématisation et de choix des matériaux d'un circuit électrique simple.

Ressources mobilisées : définir un circuit et citer ses constituants ; distinguer générateur et récepteur, circuit ouvert et circuit fermé ; identifier les bornes d'une pile et d'une lampe ; représenter les symboles normalisés et schématiser un montage ; distinguer conducteurs et isolants, en tenant compte des conditions.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le kit solaire du maraîcher de Kongoussi. A Kongoussi, Salif cultive l'oignon sur un demi-hectare au bord du lac Bam et vient d'acheter un kit solaire à 45 000 FCFA : un panneau solaire, une batterie, deux lampes et une petite radio. Dans la journée, le panneau charge la batterie ; le soir, la batterie alimente les lampes et la radio. Son fils affirme que la batterie est un récepteur, « puisqu'elle reçoit le courant du panneau » ; sa fille soutient que c'est un générateur, « puisqu'elle fait briller les lampes ». Salif veut écrire sur le coffret du kit le rôle de chaque appareil. Départage ses deux enfants.

Situation d'intégration 2 : La torche des orpailleurs de Gaoua. Près de Gaoua, Hien répare dans son petit atelier les lampes torches des orpailleurs. Un client lui rapporte une torche achetée 2 500 FCFA il y a deux mois : elle ne s'allume plus. Hien y place une pile neuve, sans résultat ; le filament de l'ampoule, vu à contre-jour, est intact, et le bouton est bien enfoncé. En ouvrant le boîtier, il voit que la lame métallique qui touche la pile est couverte d'une croûte verdâtre. Les pinces de son testeur à pile et lampe, posées sur cette croûte, laissent la lampe du testeur éteinte ; posées sur la lame grattée au couteau, elles l'allument. Le client veut acheter une torche neuve. Dis à Hien s'il doit la lui vendre.

Situation d'intégration 3 : Le schéma de l'atelier de tissage de Koudougou. A Koudougou, une association de vingt-cinq tisserandes de Faso Dan Fani fait éclairer un métier à tisser par une batterie, un interrupteur et une lampe, montés en une seule boucle. Pour le dossier de l'atelier, l'apprenti électricien remet à la présidente, Martine, un document qu'il appelle « schéma » : la batterie y est représentée par deux traits de même longueur, la lampe par un cercle contenant la lettre M, les fils par des traits courbes tracés à main levée, et l'interrupteur est dessiné dans un angle. Il réclame 2 000 FCFA pour ce travail. Martine te montre le document. Dis-lui si elle peut le ranger tel quel dans le dossier de l'atelier.

Situation d'intégration 4 : Le sac lumineux du maroquinier de Dori. A Dori, Boureima fabrique des sacs en cuir qu'il vend 12 000 FCFA. Pour une cliente, il veut fixer à l'intérieur d'un sac une petite lampe, alimentée par une pile plate et commandée par un interrupteur, d'après le schéma normalisé que lui a remis un électricien. Son apprenti a relié la pile, l'interrupteur et la lampe en une seule boucle, comme sur le schéma. Mais, du côté de la lampe, il a fixé un fil sur le culot et enroulé l'autre sur la pastille noire qui entoure le plot central, sans toucher le plot. Interrupteur fermé, la lampe reste éteinte, alors que la pile et la lampe sont neuves. La cliente passe chercher son sac samedi. Explique à Boureima pourquoi la lampe ne s'allume pas et ce qu'il doit faire corriger.

Situation d'intégration 5 : Les tournevis du marché de Banfora. Au marché de Banfora, Soungalo vend des outils d'électricien depuis dix ans. Un client, chargé de l'entretien de l'éclairage d'une plantation pendant la saison des pluies, hésite entre deux tournevis vendus au même prix, 1 500 FCFA : l'un a un manche en bois, l'autre un manche en plastique ; leurs tiges, en acier, mesurent 15 cm. Le client pense que les deux manches se valent, « puisque le bois et le plastique sont des isolants ». Dis à Soungalo quel tournevis conseiller à ce client.

Situation d'intégration 6 : Le jeu d'adresse du collège de Manga. Au collège de Manga, le club de sciences prépare pour la kermesse un jeu d'adresse, à 50 FCFA la partie. Le joueur doit faire glisser un

anneau le long d'un fil tordu sans le toucher ; s'il le touche, une lampe s'allume et il a perdu. Le montage comprend une pile plate, une lampe, le fil tordu, fixé sur une planche, et l'anneau, tenu par une poignée : un fil de connexion relie la pile au fil tordu, un autre relie la pile à la lampe, un troisième relie la lampe à l'anneau. Pour fabriquer le fil tordu, l'anneau et la poignée, le club dispose de fil de fer, de ficelle et de tiges de bambou sec. Le président du club, Didier, doit choisir les matériaux et afficher le schéma du jeu à côté de la planche. Indique-lui ses choix et décris le schéma à afficher.

VERS LES DEVOIRS

Exercices de devoirs et de tests de niveau, pour te préparer aux évaluations. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Devoirs et tests

Exercice 47. ★

1. a) Qu'est-ce qu'un isolant électrique ?

b) Parmi les substances suivantes : verre, cuivre, air, bois sec, fil de coton, argent ; lesquelles sont des isolants électriques ?

2. Schématise un circuit électrique comprenant : un générateur, une lampe, un interrupteur ouvert.
3. Schématise une lampe électrique et annote-la.

Exercice 48. ★

1. L'ampoule d'une classe d'étude a une durée de fonctionnement de 1 800 heures. Elle fonctionne 6 heures par jour. Calcule sa durée de fonctionnement en jours, puis en mois de 30 jours.
2. L'ampoule qui éclaire l'entrée du lycée a une durée de fonctionnement de 3 600 heures. Elle fonctionne 12 heures par jour. Calcule sa durée de fonctionnement en jours, puis en mois de 30 jours.

Exercice 49. ★★ Fais le schéma d'un circuit électrique comportant deux lampes, un générateur et un interrupteur ouvert, et indique le sens du courant.

FICHE DE REVISION

Le circuit. Un circuit électrique est un ensemble d'appareils reliés par des fils conducteurs formant une boucle fermée où circule le courant.

Les constituants. Le générateur fournit le courant et possède deux bornes, + et − (pile, batterie, dynamo, panneau solaire, groupe électrogène) ; le récepteur reçoit le courant et le transforme (lampe, moteur, ventilateur, radio, fer à repasser) ; l'interrupteur ouvre et ferme le circuit ; les fils de connexion relient les appareils.

Ouvert ou fermé. Circuit fermé : boucle ininterrompue, le courant passe. Circuit ouvert : boucle coupée en un point au moins, aucun récepteur ne fonctionne.

Les bornes. Pile ronde : plot en relief pour le +, fond plat pour le −. Pile plate : lame courte pour le +, lame longue pour le −. Lampe : culot et plot, reliés par le filament ; elle est posée sur une douille, qui ne se dessine pas.

Le schéma. Un montage se représente en symboles normalisés, à la règle, jamais en dessin réaliste. Pile : deux traits inégaux, le long pour le +. Lampe : cercle barré d'une croix. Moteur : cercle avec un M. Interrupteur : trait relevé ouvert, rabattu fermé.

Le sens du courant. Sens conventionnel : du + vers le − à l'extérieur du générateur. Les électrons libres se déplacent en sens inverse dans les fils métalliques.

Conducteurs et isolants. Conducteurs : métaux, graphite, eau salée, corps humain, sol humide ; tous les métaux conduisent, mais tous les conducteurs ne sont pas des métaux. Isolants : plastique, caoutchouc, verre, porcelaine, bois sec, air sec. Le caractère conducteur dépend des conditions, en particulier de l'humidité.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La pile est neuve et le filament est intact : la lampe reste éteinte parce que la boucle est coupée à l'endroit de la lame perdue, le circuit est **ouvert**. Pour le refermer, il faut une pièce qui laisse passer le courant, donc un **conducteur** : le trombone en acier ou la bande de papier d'aluminium, qui sont des métaux. L'élastique en caoutchouc et la ficelle de coton sèche sont des **isolants** : avec eux, le circuit resterait ouvert. Mariam ne doit pas envoyer un dessin réaliste, qui serait ambigu, mais le **schéma** du montage : un rectangle tracé à la règle portant la pile, avec le trait long pour la borne +, le bouton représenté par le symbole de l'interrupteur, la lampe en cercle barré d'une croix, et des fils en traits droits ; le trombone y est un simple fil de connexion. **Mariam peut remplacer la lame par le trombone ou par la bande d'aluminium, et doit envoyer à son cousin le schéma normalisé du montage.**

Corrigés des prérequis

P1. Toute réponse convenable : une torche, une radio, une télécommande, une horloge murale.

P2. Les métaux sont le cuivre, l'aluminium et le fer.

P3. Pour que chaque trait soit net et que n'importe qui puisse lire le schéma et refaire le montage sans hésiter.

P4. A l'extérieur de la pile, le sens conventionnel du courant va de la borne + vers la borne −. Les électrons libres se déplacent en sens inverse, de la borne − vers la borne +.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Générateurs : la pile ronde, la dynamo de vélo, le panneau solaire, le groupe électrogène. Récepteurs : le ventilateur, le fer à repasser, la radio, le téléphone en charge.

Ex. 2. La lampe est grillée : on regarde le filament à contre-jour. Un fil est mal serré ou pince la gaine au lieu du métal : on resserre chaque contact. L'interrupteur est resté ouvert : on le manoeuvre.

Ex. 3. Lampe : cercle barré d'une croix. Moteur : cercle contenant la lettre M. Diode : triangle dont la pointe touche un trait perpendiculaire au fil. Pile : deux traits parallèles inégaux, le long et fin pour la borne $+$, le court et épais pour la borne $-$. Interrupteur ouvert : trait relevé en biais, qui laisse un espace entre les bornes.

Ex. 4. L'ampoule est dessinée de façon réaliste au lieu d'être remplacée par son symbole normalisé ; les fils sont tracés en courbes à main levée au lieu d'être des segments de droite. Il fallait tracer un rectangle à la règle et y placer les symboles normalisés.

Ex. 5. Un conducteur laisse passer le courant : cuivre, aluminium, mine de crayon. Un isolant ne le laisse pas passer : plastique, verre, bois sec.

Ex. 6. Conduisent le courant : le bois frais, parce qu'il contient de l'eau, le cuivre, l'aluminium, la mine de crayon et le corps humain. Ne conduisent pas : le caoutchouc, l'air sec et le verre.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un ensemble d'appareils reliés par des fils conducteurs formant une boucle fermée où le courant peut circuler.

Q2. Le générateur, qui fournit le courant ; le récepteur, qui le transforme ; l'interrupteur, qui ouvre et ferme ; les fils, qui relient.

Q3. Deux bornes : la borne positive et la borne négative.

Q4. La lame courte est la borne positive ; la lame longue est la borne négative.

Q5. Le circuit fermé forme une boucle ininterrompue et le courant y circule ; le circuit ouvert est coupé et rien ne fonctionne.

Q6. Générateurs : la pile, la batterie. Récepteurs : la lampe, le moteur.

Q7. Parce que ses symboles sont identiques pour tout le monde : rapide et sans ambiguïté, il permet de reconstruire le montage à coup sûr.

Q8. Pile : deux traits inégaux, le long pour le $+$. Lampe : cercle barré d'une croix. Moteur : cercle contenant la lettre M.

Q9. De la borne positive vers la borne négative.

Q10. Un corps qui laisse passer le courant : le cuivre, l'aluminium.

Q11. Un corps qui ne laisse pas passer le courant : le plastique, le verre.

Q12. Non : le bois sec est isolant, mais le bois mouillé conduit ; le caractère isolant dépend aussi des conditions.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. 1. La pile et la batterie. 2. La lampe et le moteur. 3. Un corps qui laisse passer le courant. 4. Un corps qui ne le laisse pas passer. 5. Le plastique et le verre. 6. Le cuivre et l'aluminium. 7. Un ensemble d'appareils reliés par des fils conducteurs formant une boucle fermée où le courant peut circuler.

Ex. 9. 1. Faux : le générateur fournit le courant. 2. Faux : c'est le générateur qui le fait circuler. 3. Vrai : les fils sont faits de métal. 4. Faux : l'ampoule est le récepteur, la pile le générateur. 5. Faux : un isolant ne conduit pas. 6. Vrai. 7. Vrai : dans un circuit simple, où qu'il soit placé dans la boucle, il ouvre ou ferme le circuit tout entier.

Ex. 11. Le générateur est le panneau solaire ; les récepteurs sont la pompe et le voyant lumineux. L'interrupteur n'est ni l'un ni l'autre : c'est un organe de commande.

Ex. 13. 1. Pile : deux traits parallèles inégaux, le long pour la borne positive. Lampe : cercle barré d'une croix. Interrupteur : trait relevé ouvert, rabattu fermé. Fils : segments de droite. 2. Un rectangle tracé à la règle : la pile sur le côté du bas, l'interrupteur sur un côté vertical, la lampe sur le côté du haut, avec une flèche sur un fil pour le sens conventionnel du courant.

Ex. 15. a) Non : les électrons libres sortent de la borne négative de la pile. b) A l'extérieur de la pile, le sens conventionnel du courant va de la borne positive vers la borne négative ; les électrons libres se déplacent en sens inverse, de la borne négative vers la borne positive.

Ex. 17. On réalise un circuit avec une pile et une lampe en laissant deux extrémités de fil libres : le circuit est ouvert, la lampe éteinte. On place le matériau à tester entre ces deux extrémités. Si la lampe s'allume, le courant l'a traversé et il est conducteur ; sinon, il est isolant. On classe alors les matériaux en deux colonnes.

Ex. 19. a) L'eau mouille le sol et la clôture : la terre et la peau, peu conductrices quand elles sont sèches, deviennent conductrices, et un chemin s'établit alors entre un fil défectueux, la clôture et le sol, à travers l'habitant. b) Il doit couper l'alimentation au tableau, ne plus toucher la clôture et appeler un installateur ; il ne doit surtout pas la toucher les mains mouillées ou les pieds nus dans la flaque, ni réparer avant d'avoir coupé le courant.

Corrigés « J'approfondis »

Ex. 21. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Le courant ne circule que dans une boucle ininterrompue, un **circuit fermé**, faite de matériaux qui le laissent passer. Le cuivre est un **conducteur** : il offre au courant un chemin facile et permet de fermer le circuit. Le plastique est un **isolant** : il ne laisse pas passer le courant et l'empêche de sortir du fil. Le fil électrique associe donc un conducteur pour transporter le courant et un isolant pour protéger celui qui le touche.

Ex. 22. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Je repère d'abord sur le schéma chaque **symbole** : la pile, la lampe, l'**interrupteur**. Je suis ensuite le trait du doigt depuis la borne + de la pile. Si je reviens à la borne − sans lever le doigt, la **boucle** est complète, le **circuit est fermé** et la lampe s'allume. Si l'interrupteur est dessiné relevé, ou si un trait est interrompu, la boucle est coupée : le **circuit est ouvert** et la lampe reste éteinte.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 23. 1. a) Un générateur est un appareil qui fournit l'énergie électrique au circuit et fait circuler le courant. b) La pile, la batterie, la dynamo (ou le panneau solaire, l'alternateur).

2. a) Un récepteur est un appareil qui reçoit le courant pour fonctionner : il transforme l'énergie électrique en lumière, en mouvement, en chaleur ou en son. b) La lampe, le moteur, le ventilateur (ou la radio, la sonnerie).
3. Le générateur fournit le courant au circuit ; le récepteur reçoit ce courant et le transforme pour fonctionner.

Ex. 24. Générateurs : la batterie d'accumulateurs, la génératrice de bicyclette (dynamo), la pile, la plaque solaire (panneau solaire).

Récepteurs : la sonnerie, le moteur électrique, la lampe électrique, la plaque chauffante, le climatiseur.

Ex. 25. Les générateurs sont la pile et la batterie : elles fournissent le courant au circuit. La lampe et le moteur sont des récepteurs, l'interrupteur est un organe de commande, et la diode ne fournit pas de courant.

Ex. 26. Il faut obligatoirement un générateur, qui fait circuler le courant, et au moins un récepteur (la lampe, par exemple), qui l'utilise. L'interrupteur n'est pas obligatoire : sans lui, le courant circule quand même, mais on ne peut plus commander le circuit.

Ex. 27. 1. c. 2. b : sans générateur, rien ne fait circuler le courant. 3. C : la pile fournit le courant. 4. C : le circuit fermé forme une boucle ininterrompue.

Ex. 28. 1. a, b et d : dans un circuit ouvert, la boucle est coupée, le courant ne circule pas et la lampe est éteinte. La réponse c est fausse : un interrupteur fermé ne coupe pas la boucle.

2. a, b et c : dans un circuit fermé, la boucle est ininterrompue, le courant circule, la lampe est allumée et l'interrupteur est fermé. La réponse d est fausse.

Ex. 29. 1. a) ouvert ; b) fermé.

2. a) F : la boucle est coupée, la lampe reste éteinte. b) F : la boucle est fermée, la lampe s'allume.
3. Faux : dans un circuit ouvert, le courant ne circule pas.

Ex. 30. 1. Un circuit électrique est un ensemble d'appareils reliés par des fils de connexion aux bornes d'un générateur, de façon à former une boucle fermée où le courant peut circuler.

2. Un générateur (pile), un récepteur (lampe), un interrupteur et des fils de connexion.
3. On relie, avec des fils de connexion, les bornes du générateur, le récepteur et l'interrupteur, de manière à former une boucle.
4. Il faut un générateur en bon état, un récepteur, des fils conducteurs bien connectés, et une boucle fermée : l'interrupteur doit être fermé et aucun fil ne doit être débranché.

Ex. 31. a) Les générateurs sont la batterie d'accumulateurs et, quand le moteur tourne, l'alternateur.

b) Trois récepteurs : les phares (lampes), le klaxon, le démarreur (on peut aussi citer les essuie-glaces ou l'autoradio).

Ex. 32. a) Le générateur est la génératrice (dynamo) du vélo.

b) C'est le cadre métallique du vélo : le courant part de la dynamo, traverse la lampe par le fil, puis revient à la dynamo par le cadre, ce qui ferme la boucle.

Ex. 33. 1. Voir la figure : lampe = cercle barré d'une croix ; pile = un trait long et fin (borne +) et un trait court et épais (borne −) ; batterie = deux motifs de pile à la suite sur le même fil ; fil = segment de droite ; interrupteur ouvert = lame relevée qui laisse un espace entre les deux contacts ; interrupteur fermé = lame rabattue qui joint les deux contacts.

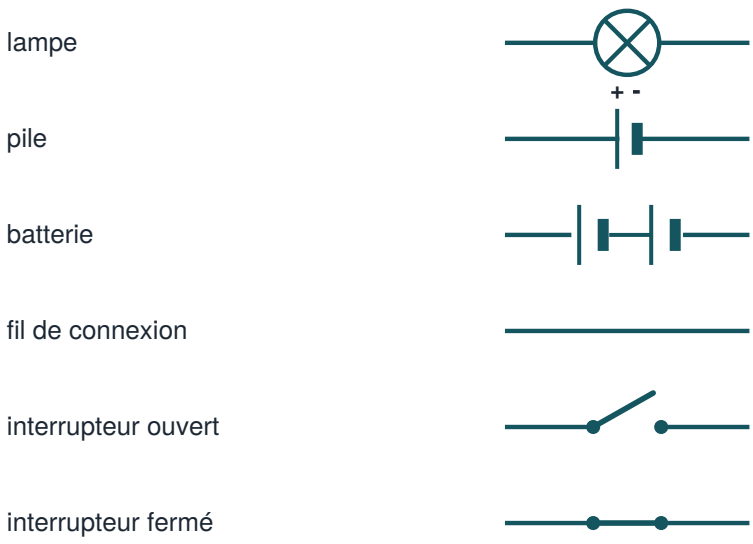


Figure 10 : Les symboles normalisés demandés.

2. Un schéma électrique normalisé est un dessin simplifié dans lequel chaque élément du circuit est représenté par son symbole normalisé.
3. Pour que tout le monde lise le schéma de la même façon et puisse réaliser le montage sans ambiguïté.

Ex. 34. Dans un schéma électrique, les éléments sont représentés par leurs **symboles** normalisés. Le symbole d'une **pile** est composé de deux traits parallèles. C'est celui représentant la **borne** + qui est le plus long. Celui représentant la borne **négative** est court et plus **épais**.

Ex. 35. 1) d : un trait long et fin pour la borne +, un trait court et épais pour la borne −. 2) c : un cercle barré d'une croix, relié à deux fils. 3) c : la lame est relevée, il y a un espace entre les contacts.

Ex. 36. Aïcha a utilisé une pile, une lampe, un interrupteur (ouvert) et des fils de connexion.

Kévin a utilisé une pile, un moteur, une lampe, un interrupteur (ouvert) et des fils de connexion.

Ex. 37. 1. Un générateur (la pile), un interrupteur, une lampe et des fils de connexion.

2. a) Le circuit est ouvert, car l'interrupteur est ouvert : la boucle est coupée. b) La lampe est éteinte, car le courant ne circule pas dans un circuit ouvert.

Ex. 38. On trace à la règle un rectangle : la pile sur un côté (trait long pour la borne $+$), le moteur (cercle contenant la lettre M) sur un autre côté et l'interrupteur fermé (lame rabattue) sur un troisième. En suivant le trait depuis la borne $+$, on revient à la borne $-$ en passant une seule fois par chaque élément.

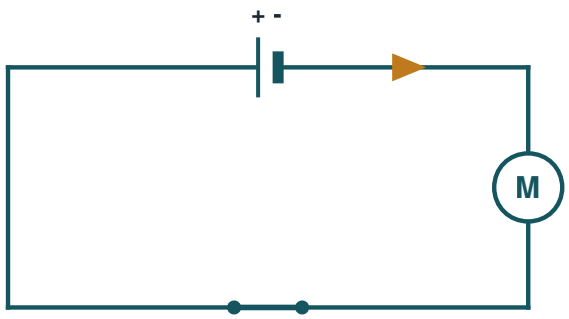


Figure 11 : Le schéma de la pile, du moteur et de l'interrupteur fermé.

Ex. 39. a) Non : une douille est un simple support. On représente seulement la lampe, par son symbole normalisé.

b) Un rectangle tracé à la règle : la pile (trait long pour la borne $+$), les deux lampes L_1 et L_2 (cercles barrés d'une croix) et l'interrupteur fermé, placés dans l'ordre où on les rencontre en partant de la borne $+$.

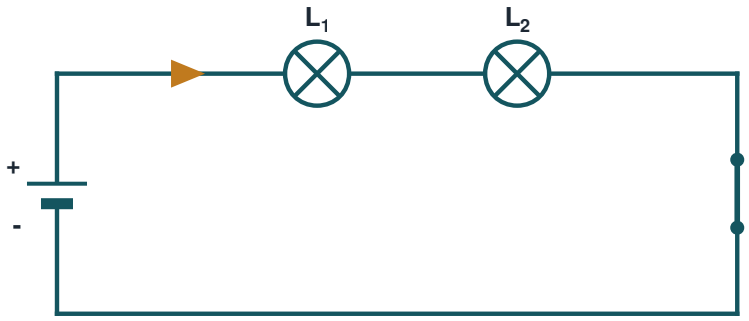


Figure 12 : Le schéma du circuit à deux lampes.

Ex. 40. La lampe est allumée : le circuit est fermé, donc l'interrupteur est fermé. Le schéma contient la pile, l'interrupteur fermé et la lampe, reliés en une seule boucle.

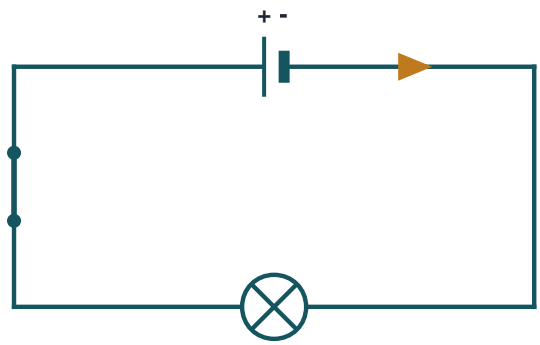


Figure 13 : Le schéma du circuit de la lampe allumée.

Ex. 41. Les isolants sont l'air, le verre, la matière plastique et le fil de coton (sec). Le fer et le cuivre sont des métaux : ils sont conducteurs.

Ex. 42. 1. C : le cuivre est un métal, il laisse passer le courant. 2. b : un isolant ne laisse pas passer le courant.

Ex. 43. 1. Les conducteurs sont ceux qui laissent passer le courant, donc allument la lampe : le cuivre, le graphite (la lampe brille moins), l'aluminium, l'or, le fer et l'acier.

2. Les isolants sont ceux qui ne laissent pas passer le courant, donc laissent la lampe éteinte : le bois sec, le caoutchouc, la craie, le plastique, la laine et le verre.

Ex. 44. 1. Vrai. 2. Faux : le graphite et l'eau salée conduisent le courant sans être des métaux. 3. Vrai. 4. Faux : le graphite conduit, mais moins bien que le cuivre (la lampe brille moins). 5. Vrai. 6. Vrai. 7. Faux : c'est le générateur qui fait circuler le courant.

Ex. 45. 1) un isolant ; 2) un conducteur ; 3) le générateur (avec un récepteur) ; 4) la lampe ; 5) le générateur ; 6) l'interrupteur.

Ex. 46. a) Oui : la boucle est fermée. b) Non : le courant ne peut pas revenir à la borne −, la boucle reste ouverte. c) Oui : A est relié à la borne −, la boucle est fermée. d) Non : le caoutchouc est un isolant. e) Oui : la pièce est métallique, donc conductrice : la boucle est fermée.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Kongoussi). Un générateur fournit l'énergie électrique au circuit ; un récepteur la reçoit et la transforme. Le panneau solaire est toujours un **générateur** : il fournit le courant. Les deux lampes et la radio sont toujours des **récepteurs** : elles transforment l'énergie électrique en lumière et en son. La batterie, elle, change de rôle selon le moment : le jour, elle reçoit le courant du panneau, elle est **récepteur** ; le soir, elle fait fonctionner les lampes et la radio, elle est **générateur**. C'est la place occupée dans le circuit qui décide du nom, et non l'objet. **Les deux enfants ont chacun raison pour un moment de la journée : Salif doit écrire « panneau : générateur ; lampes et radio : récepteurs ; batterie : récepteur le jour, pendant la charge, et générateur le soir ».** La surface du champ et le prix du kit sont des données parasites.

Situation 2 (Gaoua). Hien a déjà écarté trois causes : la pile, puisqu'elle est neuve ; la lampe, puisque son filament est intact ; l'interrupteur, puisque le bouton est enfoncé. Restent les contacts de la boucle. Le testeur montre que la croûte ne laisse pas passer le courant : elle se comporte comme un **isolant**, alors que le métal de la lame, mis à nu, est **conducteur**. La croûte coupe donc la boucle entre la lame et la pile : le circuit est **ouvert** et la lampe ne peut pas s'allumer. Il suffit de gratter la lame jusqu'au métal brillant pour refermer la boucle. **Hien ne doit pas vendre de torche neuve : il gratte la croûte de la lame jusqu'au métal, remonte la torche et vérifie qu'elle s'allume.** Le prix de la torche et la date d'achat sont des données parasites.

Situation 3 (Koudougou). Un schéma n'est utile que si n'importe qui peut le relire et refaire le montage : il doit employer les symboles normalisés et respecter les règles du schéma. Le document compte quatre fautes. Avec deux traits de même longueur, le générateur ne désigne plus sa borne positive : il faut un trait long et fin pour la borne + et un trait court et épais pour la borne −, motif répété deux fois pour une batterie. Le cercle contenant la lettre M représente un moteur, et non une lampe, qui est un cercle barré d'une croix. Les fils doivent être des traits droits tracés à la règle, avec des changements de direction à angle droit. Enfin, aucun symbole ne se place dans un angle. **Martine ne doit pas ranger ce document tel quel : elle doit demander un schéma refait à la règle, en rectangle, avec le symbole de la batterie à traits inégaux, la lampe en cercle barré d'une croix et l'interrupteur au milieu d'un côté.** Le nombre de tisserandes et le prix demandé sont des données parasites.

Situation 4 (Dori). Une lampe possède deux bornes : le **culot**, partie métallique latérale, et le **plot** central, isolé du culot par une pastille ; le filament les relie. La pastille n'est pas une borne : c'est un **isolant**, placé là justement pour séparer les deux bornes. Le fil enroulé sur elle ne touche aucune pièce conductrice de la lampe : la boucle est coupée à cet endroit, le circuit est **ouvert**, et le filament n'est traversé par aucun courant. La pile et la lampe, neuves, ne sont pas en cause. **Boureima doit faire déplacer le fil de la pastille vers le plot central : la boucle passera alors par le filament et la lampe s'allumera dès que l'interrupteur sera fermé.** Le prix du sac et le jour de passage de la cliente sont des données parasites.

Situation 5 (Banfora). La tige en acier est un métal, donc un **conducteur** : c'est le manche qui doit empêcher le courant d'atteindre la main. Le plastique est un **isolant** qui ne s'imbibe pas d'eau. Le bois, lui, n'est isolant que lorsqu'il est **sec** : imbibé par la pluie, il conduit. Le caractère isolant dépend de la substance, mais aussi des conditions dans lesquelles elle se trouve. Le client se trompe donc en pensant que les deux manches se valent : en saison des pluies, le manche en bois peut devenir conducteur. **Soungalo doit conseiller le tournevis à manche en plastique, et rappeler au client de toujours travailler les mains sèches, après avoir coupé le courant.** Le prix identique, la longueur des tiges et l'ancienneté du commerce sont des données parasites.

Situation 6 (Manga). Quand l'anneau touche le fil tordu, la boucle pile, fil tordu, anneau, lampe se ferme : le circuit est **fermé** et la lampe s'allume. Quand l'anneau ne touche pas le fil, la boucle est coupée entre eux : le circuit est **ouvert** et la lampe reste éteinte. Le fil tordu et l'anneau doivent donc laisser passer le courant : ce sont des **conducteurs**, et seul le fil de fer convient, car la ficelle et le bambou sec sont des **isolants**. La poignée, qui ne fait pas partie de la boucle, peut être en bambou sec. Sur le schéma, tracé à la règle dans un rectangle, on place la pile, avec le trait long pour la borne +, la lampe en cercle barré d'une croix, et, à la place du contact entre l'anneau et le fil tordu, le symbole d'un interrupteur ouvert, puisque ce contact joue le rôle d'un interrupteur. **Didier doit faire le fil tordu et l'anneau en fil de fer, la poignée en bambou sec, et**

afficher un schéma normalisé où le contact entre l'anneau et le fil est représenté par un interrupteur ouvert. Le prix de la partie est une donnée parasite.

Corrigés « Vers les devoirs »

Ex. 47. 1. a) Un **isolant électrique** est un corps qui ne laisse pas passer le courant électrique. b) Les isolants sont le **verre**, l'**air**, le **bois sec** et le **fil de coton**. Le cuivre et l'argent sont des conducteurs.

2. Le schéma est un rectangle tracé à la règle dont les côtés sont des fils : la pile, la lampe et l'interrupteur sont placés au milieu de trois côtés différents. L'interrupteur est représenté **ouvert** : le trait est relevé en biais et laisse un espace entre ses bornes. Le circuit est donc **ouvert** et la lampe ne s'allume pas.

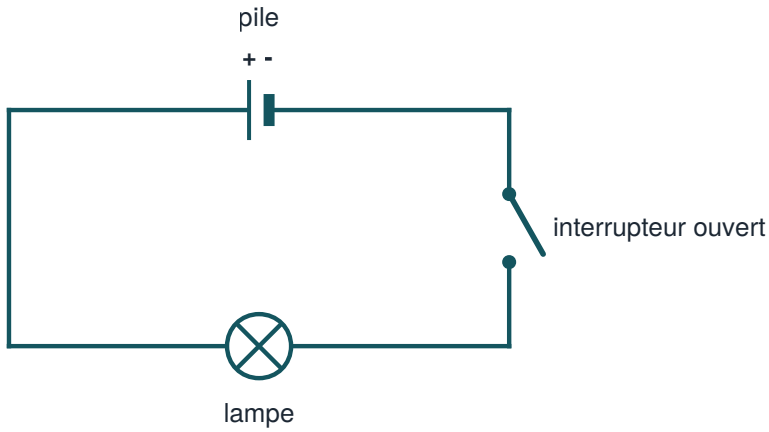


Figure 14 : Schéma d'un circuit comprenant une pile, une lampe et un interrupteur ouvert.

3. Le symbole normalisé de la lampe est un **cercle barré d'une croix**, relié à deux fils qui aboutissent à ses deux **bornes**.

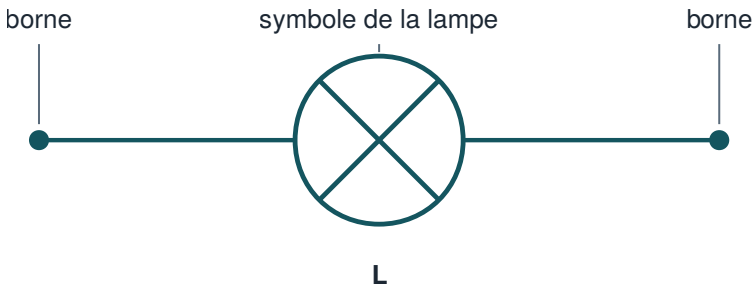


Figure 15 : Symbole de la lampe, avec ses deux bornes.

Ex. 48. 1. $\frac{1\,800}{6} = 300$ jours, soit $\frac{300}{30} = 10$ mois. 2. $\frac{3\,600}{12} = 300$ jours, soit $\frac{300}{30} = 10$ mois. Les deux ampoules durent 300 jours, soit 10 mois de 30 jours.

Ex. 49. On utilise les symboles normalisés et on trace une seule boucle, avec des traits droits et des angles nets. Le générateur (la pile) est placé d'un côté : son trait long et fin est la borne $+$, son trait court et épais la borne $-$. L'interrupteur est dessiné **ouvert**, avec la lame relevée. Les deux lampes L_1 et L_2 sont placées l'une derrière l'autre sur la même boucle, et des fils relient les éléments.

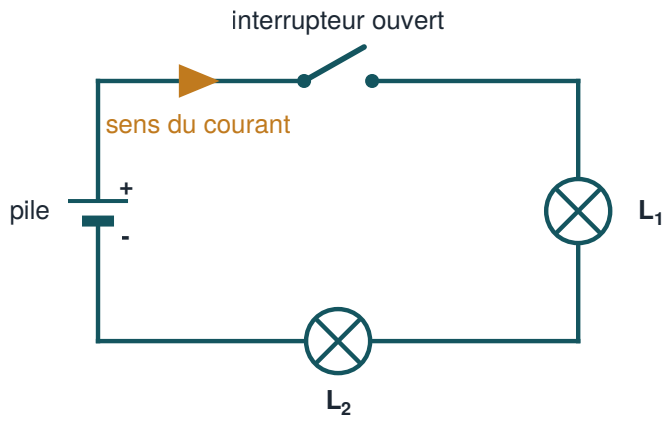


Figure 16 : Circuit avec une pile, un interrupteur ouvert et deux lampes sur la même boucle ; la flèche indique le sens conventionnel du courant à la fermeture de l'interrupteur.

Sens du courant. A l'extérieur du générateur, le sens conventionnel du courant va de la borne $+$ vers la borne $-$; on le marque par une flèche sur un fil. Tant que l'interrupteur est ouvert, le circuit est ouvert : aucun courant ne circule et les lampes restent éteintes ; la flèche indique le sens que le courant prendra dès que l'on fermera l'interrupteur.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ton classement des générateurs et des récepteurs, ta lecture des bornes, ton schéma en symboles normalisés et ton choix des conducteurs et des isolants sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Kongoussi).** Définir générateur et récepteur, classer chaque appareil du kit et montrer que la batterie change de rôle entre le jour et le soir.
- **Situation 2 (Gaoua).** Ecarter une à une les causes de panne, interpréter le test de la croûte et décider de réparer plutôt que de vendre.

- **Situation 3 (Koudougou).** Repérer les fautes du document par rapport aux symboles normalisés et aux règles du schéma, puis dire ce qu'il faut refaire.
- **Situation 4 (Dori).** Identifier les deux bornes de la lampe, reconnaître la pastille comme un isolant et indiquer la correction du montage.
- **Situation 5 (Banfora).** Comparer les deux manches en tenant compte de l'humidité et conseiller le tournevis adapté à la saison des pluies.
- **Situation 6 (Manga).** Choisir les matériaux conducteurs, dire quand le circuit est ouvert ou fermé et décrire le schéma normalisé du jeu.